

**Actividad 2:**  
**“Sistema experto para recomendar seguir  
alguna dieta”**



**UNIVERSIDAD  
DE GRANADA**

**Jaime Corzo Galdó**  
**Ingeniería del Conocimiento**  
**2025/2026**

**Nombre del experto:** Laura Salas López

**Nombre del Ingeniero del Conocimiento:** Jaime Corzo Galdó

### **Definición del problema**

El problema consiste en recomendar una dieta a un usuario. La información para el Sistema Basado en el Conocimiento (SBC) se obtiene extrayendo el conocimiento de un experto en el tema.

El sistema recomienda entre un catálogo finito de planes dietéticos previamente etiquetados (por ejemplo: mediterránea, vegetariana equilibrada, vegana, alta en proteína, hipocalórica moderada, etc.) y un conjunto finito de platos/menús también etiquetados.

El sistema está pensado para población general. Si el usuario indica patologías relevantes (p. ej., diabetes, embarazo, trastornos de la conducta alimentaria, etc.), el sistema no genera una recomendación y muestra una advertencia para consultar a un profesional.

Tenemos las siguientes variables de entrada:

- Objetivo (perder grasa/mantener/ganar masa muscular)
- Restricciones (vegetariano/vegano/halal...)
- Alergias
- Nivel de actividad (sedentario/medio/alto)
- Preferencias del usuario
- N° comidas/día
- Presupuesto
- Tiempo para cocinar
- Datos básicos (edad/altura/peso)
- Condiciones de salud relevantes (sí/no + cuáles)

La variable de salida sería la dieta recomendada (p.ej. mediterránea, alta proteína, vegetariana), recomendaciones generales, menú semanal, lista de la compra, advertencias...

## **Esquema argumentativo**

- Si el usuario indica una condición clínica relevante, entonces no recomendar una dieta y mostrar advertencia para consultar a un profesional.
- Si el objetivo del usuario es perder grasa, entonces recomendar una dieta que siga un déficit calórico.
- Si el objetivo del usuario es ganar masa muscular, entonces recomendar una dieta que siga un superávit calórico y tenga un alto aporte proteico.
- Si el objetivo es mantener, entonces priorizar planes equilibrados.
- Si el usuario tiene restricciones como ser vegano / vegetariano, entonces recomendar dietas que sigan dichas restricciones.
- Si el usuario tiene alergias, entonces no se incluirán platos en la dieta que hagan uso de dichos alimentos.
- Si el usuario es activo físicamente, entonces ajustar la dieta para incluir un mayor aporte energético.
- Si el tiempo para cocinar es bajo, entonces priorizar los menús de preparación rápida.
- Si el presupuesto es bajo, entonces priorizar menús basados en alimentos económicos (legumbres, arroz, pasta, huevos, verduras, etc.).
- Si el nº de comidas/día es X, entonces seleccionar plantillas de menú con esa estructura.
- Si el usuario prefiere un tipo de cocina, entonces priorizar menús compatibles (aplicar reglas de variedad, por ejemplo, no repetir el mismo plato principal más de 3 veces/semana).
- Si hay varias opciones equivalentes, elegir la que requiera menos tiempo, sea más barata o tenga mejor equilibrio nutricional (según el criterio del experto).
- Una vez escogida la dieta, se ajustan las cantidades de la misma teniendo en cuenta los datos básicos del usuario.

## **Análisis de viabilidad**

¿Es factible obtener los datos que se usan de entrada? ¿Cuánto coste tendría?

Sí, ya que los datos son introducidos por el propio usuario. Además, la obtención de los datos no tendría ningún coste extra ya que no es necesario ningún cálculo adicional.

¿El esquema general del proceso de razonamiento se puede representar?

Se representa bien como sistema modular de tareas.

En primer lugar, se tienen en cuenta las condiciones de salud del usuario.

En segundo lugar, se filtra por las restricciones obligatorias: alergias, vegano/vegetariano.

Posteriormente, se tendrá en cuenta la adecuación al objetivo del usuario y su nivel de actividad física y aspectos prácticos(tiempo, presupuesto, comidas/día...).

Por último se haría un ranking por preferencias y por último se muestra la dieta seleccionada y una breve explicación al respecto.

¿Cada tarea se podría representar como un SBC simple mediante un modelo de representación del conocimiento básico?

Como nuestro problema se limita a un conjunto finito de dietas etiquetadas, se priorizan restricciones sobre preferencias y se define un mecanismo simple de ranking y validación con casos del experto, además de excluir casos clínicos, podemos concluir que cada tarea se podría representar como un SBC simple.